MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

# 3.6 Modellering — utfordring

Fra tall til modell. Og hvor langt kan vi stole på den?

Mål: Lage modeller med regresjon, tolke dem og vurdere om de gir mening

**Navn:** _____ **Klasse:** _____

| | |
|---|---|
| ●○○ **Kom i gang** | Varm opp. Prøv metoden. |
| ●●○ **Fordypning** | Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte. |
| ●●● **Ekstra utfordring** | Undersøk, lag selv og begrunn. |
| UTEN HJELPEMIDLER | Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy. |
| MED HJELPEMIDLER | Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python. |

**Velg metode selv**

Arket bygger på 3.6 Modellering. Bruk regresjon i et digitalt verktøy der oppgaven krever det. Skriv svar med enhet og med forbehold («ifølge modellen»). Alle data er tenkte data.

## — Nivå 2 · Fordypning

### Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Hvilken modelltype passer? Skriv også et funksjonsuttrykk. Begrunn.

a) Vannstanden i en tank er 30 cm og stiger 4 cm hver time.

b) En bil har verdi 1 000 (tusen kr) og faller 12 % i verdi hvert år.

c) Arealet av et kvadrat når sidelengden $s$ varierer.

d) En bakteriekultur starter med 3 enheter og dobles hver time.

### Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkte data: vekten $W$ (gram) til en fisk med lengde $L$ (cm).

| $L$ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| $W$ | 12 | 40 | 95 | 320 | 760 |

a) Regn ut $\frac{W(20)}{W(10)}$ og $\frac{W(40)}{W(20)}$. Hva forteller det?

b) Bruk regresjon og skriv modellen.

c) Hva skjer med vekten når lengden dobles?

d) Anslå vekten til en fisk på 60 cm. Hvor sikkert er svaret?

## Oppgave U3 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Tenkt avisutdrag: «Appen Handlehjelp slo an. 1. januar 2023 hadde den 50 000 brukere. Ett år senere var tallet 90 000, og 1. januar 2025 hadde 162 000 lastet den ned. – Med denne veksten vil alle i Norge bruke appen innen utgangen av 2030, sier gründeren.» Det bor omtrent 5,5 millioner mennesker i Norge.

a) Sett tallene i en tabell. La $x$ være år etter 2023.

b) Velg modelltype og lag en modell.

c) Hvor mange brukere gir modellen 1. januar 2031?

d) Er påstanden rimelig? Nevn to ting du måtte ha visst for å vurdere den.

## Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet finner den rette linja $y = ax + b$ med minste kvadraters metode:

$$a = \frac{\sum(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum(x_i - \bar{x})^2}, \qquad b = \bar{y} - a\,\bar{x}$$

Tenkte data: $x$ er temperatur (°C) og $y$ er salg av iskrem (tusen kr).

```
x = [14, 17, 20, 23, 26, 29]
y = [22, 31, 36, 47, 52, 63]
n = len(x)
x_snitt = sum(x) / n
y_snitt = sum(y) / n
teller = 0
nevner = 0
for i in range(n):
    teller = teller + (x[i] - x_snitt) * (y[i] - y_snitt)
    nevner = nevner + ______
a = teller / nevner
b = ______
print(a, b)
```

a) Fyll ut de to hullene.

b) Kjør programmet. Sammenlign $a$ og $b$ med lineær regresjon i et digitalt verktøy.

c) Tolk $a$ og $b$ med enhet. Hva er rart med $b$?

# — Nivå 3 · Ekstra utfordring

## Oppgave U5 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Lag selv fem punkter med $x = 1, 2, 4, 8, 16$ der en potensmodell $y = a \cdot x^b$ passer mye bedre enn en eksponentiell modell. Bruk regresjon for å sjekke. Forklar hvordan du valgte $y$-verdiene.

## Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Regresjonslinja har $b = \bar{y} - a\,\bar{x}$.

a) Vis at linja alltid går gjennom punktet $(\bar{x}, \bar{y})$.

b) En regresjonslinje har stigningstall 3,0. Gjennomsnittet av $x$-verdiene er 4, og gjennomsnittet av $y$-verdiene er 20. Finn $b$.

## Oppgave U7 ●●●

MED HJELPEMIDLER

Tenkte data: bruktpris $y$ (tusen kr) for en bilmodell etter alder $x$ (år).

| $x$ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 310 | 262 | 224 | 193 | 170 | 153 | 142 | 138 |

a) Bruk andregradsregresjon. Finn modellen og $R^2$.

b) Hva sier modellen om prisen på en 15 år gammel bil?

c) Prøv eksponentiell regresjon. Sammenlign $R^2$ og prognosen for 15 år. Hvilken modell bør du velge, og hvorfor?

**Kort oppsummering**

Velg modelltype ut fra tabellen og situasjonen, ikke bare ut fra $R^2$. Bruk modellen innenfor gyldighetsområdet, og skriv «ifølge modellen» om prognoser. Tolk alltid konstantene med enhet.